

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion  
Cat No. : 12733  
Molekulska formula Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Elektronski naslov

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje

17-Mar-2024

## Nevarnosti za zdravje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete

Ni potrebno.

EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta       | Št. CAS   | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                              |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2 | 79.50           | -                                                                                                                        |
| Aluminijev oksid | 1344-28-1 | 215-691-6 | 20.00           | -                                                                                                                        |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2 | 0.50            | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |

| Komponenta       | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Dušikova kislina | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                    |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.              |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč. |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                         |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč.                            |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.                                                                           |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**  
Ni gorljivo.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

**Nevarni proizvodi izgorevanja**  
dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Fumes of aluminum or aluminum oxide.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta       | Evropska unija                                             | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                                  | Francija                                                                                      | Belgija                                                          | Španija                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijev oksid |                                                            | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                  | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                  | STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta       | Italija                                                             | Nemčija                                                                                                                                                                                                                        | Portugalska                                              | Nizozemska                             | Finska                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aluminijev oksid |                                                                     | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                         |                                        |                                                         |
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8                                                                                                                                                                 | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|  |                    |                 |                               |  |                                                                                            |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | minuti. Short-term | Stunden). AGW - | minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas |  | tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta       | Avstrija                                                                            | Danska                                                                                                                                                  | Švica                                                                                                                        | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijev oksid | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden           | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated                    |
| Dušikova kislina | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten            | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                      | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta       | Bolgarija                                    | Hrvaška                                                                                                                           | Irska                                                    | Ciper                                      | Češka Republika                                                        |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijev oksid |                                              | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust |                                                          |                                            |                                                                        |
| Dušikova kislina | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                    | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Estonija                                                                                                 | Gibraltar                                                | Grčija                                                | Madžarska                                                                            | Islandija                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijev oksid | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Al | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Al<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> Al |
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                   | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>            | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                        |

| Komponenta       | Latvija                                                                                 | Litva                                                                                                       | Luksemburg                                                       | Malta                                                          | Romunijo                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijev oksid | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD Al |                                                                  |                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                                                                                                           |

| Komponenta       | Rusijo                                                                                                                                                                                                 | Slovaška                                                                              | Slovenija                                                                | Švedska                                                                                | Turčija                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aluminijev oksid | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0043 in the form of disintegration aerosol<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 0045 containing up to 20% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ;catalyst IM-2201<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |                                                                          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. AI NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. AI NGV |                                                                |
| Dušikova kislina | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                              | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6                                    | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|  |  |  |                                                      |                                                                                                              |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                               | Sveža voda        | Sveža voda<br>sediment | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo) |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Aluminijev oksid<br>1344-28-1 ( 20.00 ) | PNEC = 0.3136µg/L |                        | PNEC = 3.136µg/L | PNEC = 20mg/L                       |                  |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Pod običajnimi razmerami ne.

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                    | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji<br>(minimalna zahteva) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Nositi rokavice iz naravne<br>gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      |                                            |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsežna / nujno uporabo                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> častice filter |
| Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo | Poskrbeti za ustrezno zracenje                                                                                                                                                                                        |
| Nadzor izpostavljenosti okolja          | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                                                                         |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče dispersion             |                                        |
| Videz                                      |                               |                                        |
| Vonj                                       | brez vonja                    |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                      |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                        |
| Dušikova kislina                           | -2.3                          |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Molekulska formula | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
|--------------------|--------------------------------|

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ni razpoložljivih informacij.         |
| Nevarne reakcije      | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje

17-Mar-2024

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena znana.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>). Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta       | LD50 Ustno                                   | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju                     |
|------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Voda             | -                                            | -          | -                                      |
| Aluminijev oksid | > 5000 mg/kg ( Rat )<br>(OECD Guideline 401) | -          | > 2.3 mg/l 4 h<br>(OECD Guideline 403) |
| Dušikova kislina | -                                            | -          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h              |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Koža

ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta       | EU | UK | Nemčija             | IARC |
|------------------|----|----|---------------------|------|
| Aluminijev oksid |    |    | Cat. 2 (Fibre dust) |      |

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.



# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost Obstočnost

se meša z vodo, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta       | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Dušikova kislina | -2.3    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širi v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstočnih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Kemični povzročitelji odpadkov morajo določiti, ali se kemikalija uvrsti zavreči kot nevaren odpad. Posvetujte se lokalne, regionalne in nacionalne predpise nevarnih odpadkov, da se zagotovi popolno in pravilno razvrstitev.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Izpraznite preostalo vsebino. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod.

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

ADR ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

IATA ni regulirano

14.1 Številka ZN  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Aluminijev oksid | 1344-28-1 | 215-691-6 | -      | -   | X        | X    | KE-01012 | X    | X    |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X        | X    | KE-25911 | X    | X    |

| Komponenta       | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Voda             | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Aluminijev oksid | 1344-28-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje

17-Mar-2024

| Komponenta       | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Voda             | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Aluminijev oksid | 1344-28-1 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                               |

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda             | 7732-18-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Aluminijev oksid | 1344-28-1 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Water endangering class = non-hazardous to waters (self classification)

| Komponenta       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Aluminijev oksid | nwg                           |                          |
| Dušikova kislina | WGK1                          |                          |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina<br>7697-37-2 ( 0.50 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Aluminum oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, colloidal dispersion

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

## Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov  
H290 - Lahko je jedko za kovine  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
EUH071 - Jedko za dihalne poti

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

## **Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## **Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

## **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

**Pripravi**

**Datum dopolnjene izdaje**

**Povzetek razlice**

Health, Safety and Environmental Department

17-Mar-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

## **Zavrnitev**

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**